

BASE DE DATOS

CINE MULTIPLEX

Proyecto de Base de Datos Completa

Módulo: Bases de Datos

Empresa: Cine Multiplex S.A.

MySQL 8.0

ÍNDICE DEL PROYECTO

01 Tipo de Empresa y Necesidades

02 Requisitos del Sistema

03 Diagrama Entidad / Relación

04 Modelo Relacional

05 Implementación en MySQL

06 Funcionalidades Extra

07 Consultas y Resultados

01 TIPO DE EMPRESA Y NECESIDADES

Empresa

Nombre: Cine Multiplex S.A.

Sector: Entretenimiento / Exhibición
cinematográfica

Tamaño: Grande — 8 departamentos, múltiples
salas

Gestión de Salas

Control de capacidad,
asientos y horarios

Clientes & Puntos

Fidelización con sistema
de puntos por compra

Ventas & Entradas

Registro de tickets,
precios y transacciones

RRHH

Control de empleados
por departamento

Departamentos:

Ventas

RRHH

Mantenimiento

Marketing

Programación

Finanzas

Atención al
Cliente

Seguridad

02 REQUISITOS DEL SISTEMA

1

Funcional

Gestionar películas: título, duración, clasificación y género

5

Funcional

Acumular puntos al cliente automáticamente por cada compra

2

Funcional

Registrar salas con capacidad y asientos numerados por fila

1

No Funcional

Garantizar integridad: claves foráneas y restricción UNIQUE

3

Funcional

Programar sesiones (fecha, hora, película y sala asignada)

2

No Funcional

Seguridad: roles diferenciados (admin, vendedor, consultor)

4

Funcional

Vender entradas verificando disponibilidad del asiento

3

No Funcional

Rendimiento: vistas pre-calculadas para consultas frecuentes

03 DIAGRAMA ENTIDAD / RELACIÓN



04 MODELO RELACIONAL

departamento

PK: id_departamento

nombre

empleado

PK: id_empleado

nombre, apellido, puesto,
FK→departamento

cliente

PK: id_cliente

nombre, email, telefono, puntos

pelicula

PK: id_pelicula

titulo, duracion, clasificacion, genero

sala

PK: id_sala

nombre, capacidad

asiento

PK: id_asiento

fila, numero, FK→sala

sesion

PK: id_sesion

fecha, hora, FK→pelicula, FK→sala

venta

PK: id_venta

fecha, total, FK→cliente

entrada

PK: id_entrada

precio, FK→venta, FK→sesion,
FK→asiento

promocion

PK: id_promocion

descripcion, descuento

05 IMPLEMENTACIÓN EN MySQL — Tablas

MySQL

```
CREATE DATABASE cine;  
USE cine;
```

```
CREATE TABLE pelicula (  
  id_pelicula INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,  
  duracion INT,  
  clasificacion VARCHAR(10),  
  genero VARCHAR(50)  
);
```

```
CREATE TABLE entrada (  
  id_entrada INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  id_venta, id_sesion, id_asiento INT,  
  precio DECIMAL(6,2),  
  UNIQUE (id_sesion, id_asiento)  
);
```

10 Tablas Creadas

 departamento

 empleado

 cliente

 pelicula

 sala

 asiento

 sesion

 venta

 entrada

 promocion

06 FUNCIONALIDADES EXTRA

VISTAS

3 Vistas

- ▶ v_ocupacion_salas — entradas/capacidad por sesión
- ▶ v_ventas_por_dia — totales agrupados por fecha
- ▶ v_clientes_frecuentes — ranking por gasto total

PROC

2 Proced.

- ▶ sp_comprar_entrada — transacción segura con rollback
- ▶ sp_actualizar_puntos — suma puntos a cliente

FUNC

2 Funciones

- ▶ fn_calcular_descuento(precio, %) — devuelve precio final
- ▶ fn_ocupacion_sala(sesion) — % ocupación

07 CONSULTAS BÁSICAS Y RESULTADOS (II)

Ventas por día

```
SELECT DATE(fecha) AS dia,  
  
SUM(total) AS total_dia  
FROM venta  
GROUP BY dia;
```

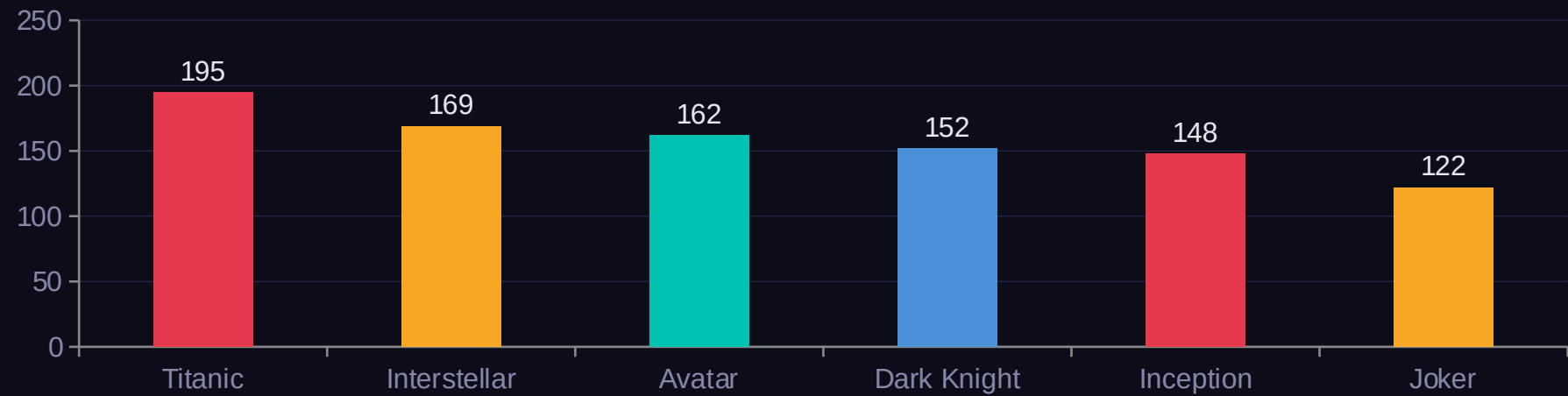
dia	total_dia
2026-05-25	45.00 €

Catálogo de Películas

```
SELECT titulo, duracion,  
clasificacion, genero  
FROM pelicula  
ORDER BY duracion DESC;
```

titulo	dur.	genero
Titanic	195	Drama
Interstellar	169	Sci-Fi
Avatar	162	Sci-Fi

Duración de películas (minutos)



RESUMEN DEL PROYECTO

10

Tablas

3

Vistas

2

Procs.

2

Funciones

Base de datos completamente funcional en MySQL

Cine Multiplex S.A. — Proyecto de Base de Datos